

TsarChain

Protokol GRAFFITI - Draft v0.1

“Tanpa korporasi, Tanpa perantara, Tanpa buzzer.
Bagikan senimu dan biarkan suaramu diingat.”

Tsar Studio - 14 November, 2025
tsar.studiodesign@gmail.com

Manifesto

GRAFFITI adalah protokol untuk seni yang lantang dan kebenaran yang lebih lantang. Ini bukan NFT, bukan saham, dan bukan kolaborasi merek.

Setiap karya adalah monumen digital yang diarsipkan secara permanen oleh Node Penyimpanan (Storage Nodes) TsarChain dan ditambatkan (anchored) ke sebuah blok. Komentar publik juga bersifat permanen: setelah disiarkan, komentar tersebut tidak dapat diedit atau dihapus secara diam-diam di tingkat protokol.

Alih-alih mengejar jumlah tayangan viral, GRAFFITI berfokus pada "daya tahan, keterlacakan, dan imbalan yang adil bagi para kreator".

Tidak ada moderator pusat dengan tombol "ban". Jika seseorang ingin berbicara di sini, mereka berkontribusi pada biaya penyimpanan dan artis mendapatkan bagiannya.

GRAFFITI adalah "lapisan arsip pro kedaulatan digital" dalam ekosistem TsarChain yang lebih luas sebuah cara bagi komunitas untuk melestarikan budaya dan percakapan dari waktu ke waktu, sementara setiap operator node dan pengguna tetap bertanggung jawab untuk mematuhi hukum di yurisdiksi mereka sendiri.

1. Ide Inti

- **Bukan NFT:** Tidak ada kepemilikan yang dapat dipindahtangankan. GRAFFITI adalah arsip seni & suara, bukan spekulasi.
- **Jangkar Blok:** Identitas sebuah karya mengikat hash kontennya dengan hash blok di mana transaksi pengunggahan (upload TX) disertakan.
- **Permanensi:** File direplikasi oleh Node Penyimpanan; komitmen on-chain mereferensikan apa yang harus ada secara off-chain.
- **Komentar yang Tidak Dapat Diubah:** Setiap komentar adalah peristiwa on-chain berbayar; teks komentar disimpan secara on-chain dalam batas byte yang aman.
- **Royalti Otomatis:** 80% dari setiap biaya komentar masuk ke kreator, 10% ke Storage Pool, dan -10% ke penambang (miner) sebagai biaya.
- **Tanpa Moderator:** Protokol bersifat netral. Penegakan lokal (jika ada) adalah pilihan operator node.

2. Peran & Tanggung Jawab

- **Kreator:** Mengunggah seni, membayar biaya unggah, menerima 80% royalti dari setiap komentar berbayar.
- **Warga:** Membayar untuk menambahkan komentar permanen pada karya; dapat menambahkan tip opsional.
- **Penambang:** Memvalidasi dan menambang blok; mengumpulkan -10% dari setiap komentar sebagai biaya transaksi (delta input-output).
- **Node Penyimpanan:** Menyimpan salinan replikasi (R) secara permanen. Menghasilkan 10% dari komentar ditambah bagian dari dana abadi (endowment) pengunggahan.
- **Pengindeks/Penjelajah:** Mengindeks peristiwa GRAFFITI dan merender karya serta utas komentar.

3. Alur Ekonomi

3.1 Biaya Unggah :

Kreator membayar berdasarkan ukuran file: **UPLOAD_FEE** dengan **MIN_BILLABLE_SIZE** (Ukuran $\geq$ 100KB)
Alokasi default: 100% ke dana abadi (endowment) Storage Pool karya tersebut untuk mendanai retensi jangka panjang (dapat diatur di config.py).

3.2 Biaya Komentar :

Setiap komentar menyertakan **comment_amount** ($\geq$ **COMMENT_FEE_MIN**).

Pembagian Otomatis:

- 80% Alamat kreator (royalti).
- 10% -> Storage Pool karya tersebut (pembayaran mikro untuk replika)
- -10% -> Penambang sebagai biaya (dicapai dengan membuat total output 90% dari input)

3.3 Tip :

- **tip_amount** opsional masuk 100% ke kreator.

4. Model Data & Pengenal

4.1 Objek Seni

- **Hash File:** $H_c = \text{SHA256}(\text{file_blob})$.
- **Jangkar Blok:** $H_b =$ Hash blok di mana transaksi upload dikonfirmasi.
- **Kreator:** addr_c (P2WPKH/P2SH tergantung konfigurasi TsarChain).
- **art_id:** $\text{SHA256}(\text{"GRAFFITI"} \parallel H_c \parallel H_b \parallel \text{addr_c})$.
- **Metadata Opsional:** mime_type , size_kb , title ($\leq 64\text{B}$), tags ($\leq 128\text{B}$).

4.2 Objek Komentar

- **Panjang Maksimum:** `COMMENT_MAX_BYTES` (e.g., 280B).
- **comment_id:** $\text{SHA256}(\text{art_id} \parallel \text{txid} \parallel \text{vout_index})$.
- **Teks Komentar:** Disimpan on-chain (UTF8 hex) melalui kolom data carrier yang ringkas.
- **Tuas Anti Spam:** `COMMENT_FEE_MIN` + pembatasan laju (rate limiting) opsional pada UI dompet.

5. Layer Penyimpanan (Permanen)

- **Faktor Replikasi R:** (Default 5) menggunakan consistent hashing pada cincin node (node ring) yang dikunci oleh `art_id`.
- **Alamat Storage Pool:** Sebuah alamat deterministik per `art_id`: $\text{pool_addr} = \text{GRF_POOL}(\text{art_id})$.
- **Bukti Retensi (Proof of Retention):** Setiap `EPOCH_BLOCKS`, setiap node penyimpanan membuktikan kepemilikan melalui tantangan rentang byte acak.
- **Saldo:** `pool_addr` pada epoch saat ini dibagi di antara pembukti (provers) yang berhasil.
- **Dana Abadi (Endowment):** Jika tidak ada komentar baru yang masuk, biaya unggah awal bertindak sebagai dana abadi dasar untuk pembayaran berkala.

6. Format Wire (Petunjuk On-Chain)

Menggunakan tag data carrier yang ringkas (gaya `OP_RETURN`) untuk pengindeksan yang sederhana & deterministik.

`GRF_MAGIC = 0x47525631 ("GRF1")` Events: POST, COMMENT

Payload POST (pseudo): { magic: `GRF_MAGIC`, event: POST, H_c , size_kb, mime, addr_c , R_hint , meta_short }
Outputs: [`pool_addr` (upload endowment)]

COMMENT payload (pseudo): { magic: `GRF_MAGIC`, event: COMMENT, art_id , `comment_utf8_hex` }
Outputs: [80% -> addr_c , 10% -> `pool_addr` ; 10% biaya miner via delta input-output].

7. Penyelesaian & Pembayaran

- **Pada POST:** Biaya unggah bergerak ke `pool_addr` milik karya tersebut. Dana dibuka secara bertahap per `EPOCH_BLOCKS` untuk node yang lulus bukti retensi.
- **Pada COMMENT:** Pembagian di §3.2 ditekankan secara on-chain; tidak ada distributor terpusat.
- **Penalti:** Node yang gagal dalam K epoch berturut-turut untuk sebuah karya tidak menerima pembayaran untuk epoch tersebut (bagian didistribusikan kembali ke pembukti yang berhasil).

8. Batasan, Penyalahgunaan, dan Privasi

- **Ukuran Komentar:** Dibatasi oleh `COMMENT_MAX_BYTES`; UTF8 dihitung berdasarkan bytes (termasuk emoji).
- **Wallet rate limit:** *Cooldown UI* opsional per alamat per karya untuk mengurangi banjir spam.
- **Nama Samaran (Pseudonymity):** Komentar berasal dari alamat pengguna; izinkan alamat baru per komentar untuk privasi yang lebih baik.
- **Konten Ilegal:** Protokol bersifat netral; penyimpanan bersifat sukarela dan non-kustodial. Operator node dapat menetapkan kebijakan lokal.

9. API Explorer & Indexer (Sketsa)

- **GET_ART(art_id):** { H_c , H_b , addrC , size_kb, mime, meta, replication, `pool_addr` }.
- **GET_COMMENTS(art_id , paging):** list { `comment_id`, txid, height, `addr_from`, text }.
- **GET_STORAGE_STATUS(art_id):** ring nodes, latest retention proofs, payout schedule.
- **SEARCH(query):** text/tags (secara opsional mencerminkan indeks off-chain).

10. Contoh Kasus

File: 720KB (Ditagihkan 800KB). $\text{UPLOAD_FEE} (0.8 \text{ TSAR}) \times 8 = 6.4 \text{ TSAR}$ upload_fee -> pool_addr.

Komentar A: 2 TSAR -> 1.6 ke kreator, 0.2 to pool_addr, 0.2 biaya miner.

Komentar B (dengan Tip): 5 TSAR tip -> 1.6 royalty (from 2 TSAR) + 5.0 total ke kreator; 0.2 ke pool_addr; 0.2 biaya miner.

Pembayaran: Per epoch, node penyimpanan yang lulus bukti membagi kolam yang tersedia untuk karya ini.

11. Parameter (config.py)

PARAM	Default (v0.1)	Notes
UPLOAD_FEE	0.8 TSAR	Biaya /100KB (dibulatkan ke atas).
MIN_BILLABLE_SIZE	100 KB	Potongan minimal yang dapat ditagih.
REPLICATION_R	5	Faktor replikasi permanen.
EPOCH_BLOCKS	720	Epoch retensi (~1 hari @2m/blok).
COMMENT_MAX_BYTES	280	Maksimum byte komentar on-chain.
COMMENT_FEE_MIN	1 TSAR	Biaya komentar minimum.
ROYALTY_CREATOR	0.80	Bagian kreator dari biaya komentar.
SHARE_STORAGE	0.10	Bagian storage pool dari komentar.
SHARE_MINER_FEE	~0.10	Biaya miner melalui delta I/O.

12. Model Keamanan (Singkat)

- Penandatanganan TX mengikuti standar TsarChain (P2WPKH). GRAFFITI menambahkan tipe acara baru, bukan konsensus baru.
- Klien memvalidasi unduhan file melalui hash konten H_e dan jangkak blok H_b .
- Pembayaran alat bersifat deterministik dan dapat diaudit melalui pool_addr dan log retensi.

13. Catatan Ancaman & Postur Anti-Buzzer

- Sybil Storage: Dimitigasi oleh bukti retensi per epoch & pembagian di antara ID node yang berbeda.
- Banjir Komentar (Flooding): Friksi ekonomi melalui COMMENT_FEE_MIN + cooldown dompet.
- Penurunan Konten (Takedown): Protokol tidak memilikinya. Penyimpanan bersifat sukarela; ketahanan node yang beragam.
- Buzzer: Harus membayar untuk berbicara, artis mendapatkan penghasilan.

14. Catatan

Kami menghormati ide-ide sulit dan percakapan jujur, bukan bahaya. Estetikanya adalah underground secara desain: self-custody (hak asuh mandiri), tanpa penjaga gerbang (gatekeepers), tanda terima on-chain.

TsarChain dan GRAFFITI berada di dalam visi yang lebih luas:

- Sebuah "sistem pelestarian digital untuk warisan budaya dan kreativitas".
- Sebuah jaringan "pro kedaulatan digital" di mana kreator memegang kendali lebih besar atas bagaimana karya mereka disimpan dan ditemukan.
- Sebuah proyek eksperimental, independen, dan digerakkan oleh komunitas.

Ini adalah draf awal.

Protokol Grafiti masih dalam tahap pengembangan.

Draf ini dapat diubah seiring waktu, tetapi gagasan awalnya akan tetap konsisten.